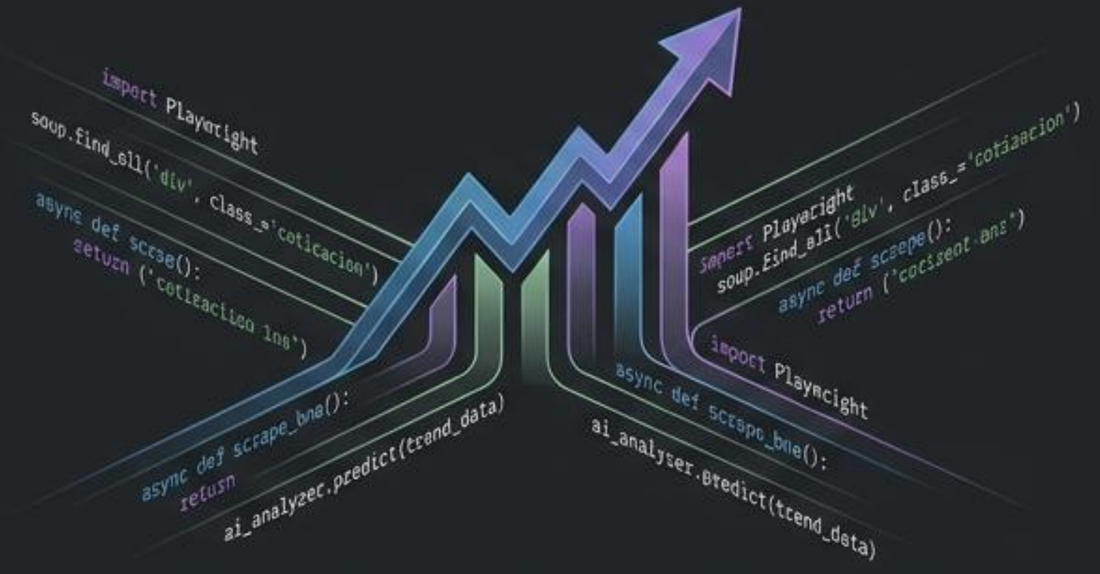
Programación 1 | Proyecto Colaborativo | Prof. Juan Pablo Sosa

Automatización Financiera: Scraper del Dólar BNA

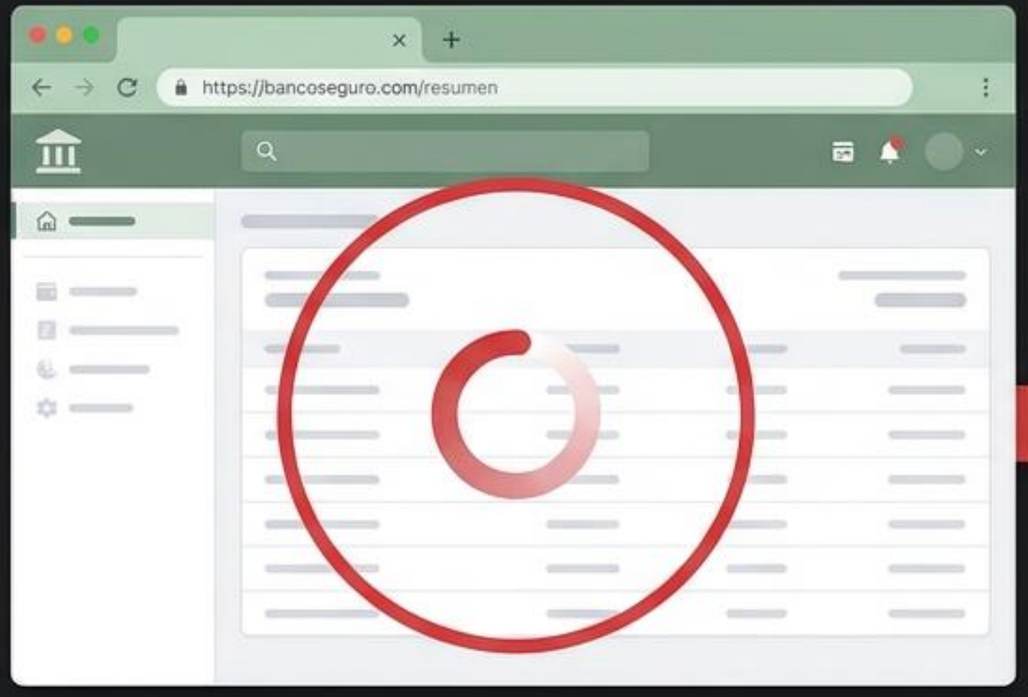
Web Scraping con Playwright + BeautifulSoup e Integración de IA



Luciano Morales | Gabriel Regali | Kevin Medina | Lucas Holës

Gemini Notebook

El desafío de la web dinámica



Error: La tabla no existe en el HTML estático inicial (Renderizado vía JavaScript)

ESTRUCTURA OBJETIVO (CSV)

Fecha,Compra,Venta

Requerimos un sistema que espere como un humano y lea como una máquina.

Gemini Notebook

Arquitectura de Extracción: El Dúo Dinámico



Playwright

Rol:
El Músculo (Navegación)

Función:
Instancia Chromium en modo invisible (headless), ejecuta el JavaScript del Banco Nación y espera a que el DOM esté completamente cargado.



BeautifulSoup (BS4)

Rol:
El Cerebro (Parseo)

Función:
Recibe la fotografía final del HTML y navega el árbol estático de nodos para aislar y extraer únicamente la cotización del dólar billete.

Gemini Notebook

Playwright: Garantizando la carga de datos

main.py

```
1  page.goto('https://www.bna.com.ar/Personas')
2
3  page.wait_for_selector('#billetes')
4
5  html = page.content()
```



La instrucción crítica. Previene errores de ejecución al asegurar que la tabla existe antes de continuar.

Gemini Notebook

BeautifulSoup: Extracción quirúrgica de nodos

```
soup.find('table', id='billetes')
```

```
tr
```

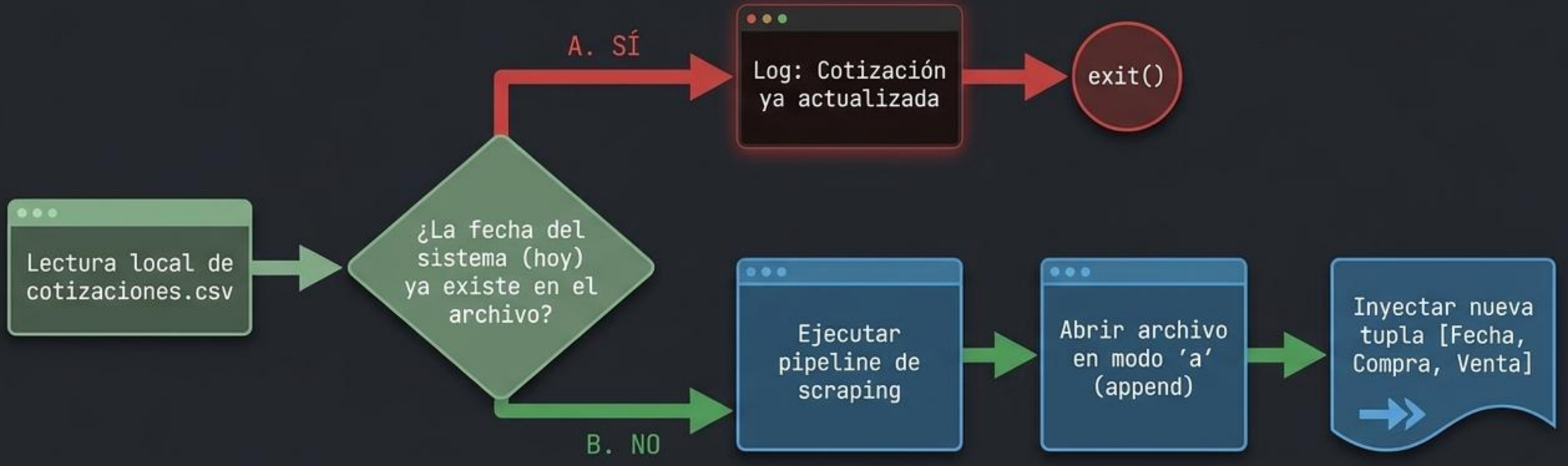
Moneda	Compra	Venta
Dólar BNA	1000.50	1050.25
Dólar ENC	1000.50	1060.78
Dólar USD	1000.50	1050.2
Dólar END	1080.30	1080.25
Dólar USD	1060.70	1206.31

```
<table id='billetes'>
  <tr>
    <td>
      <span class="moneda">Dólar BNA</span>
    </td>
    <td>
      <span class="compra">1000.50</span>
    </td>
    <td>
      <span class="venta">1050.25</span>
    </td>
  </tr>
</table>
```

Navegación directa por jerarquía de etiquetas, eliminando la necesidad de expresiones regulares complejas.

Gemini Notebook

Lógica de persistencia e integridad de datos



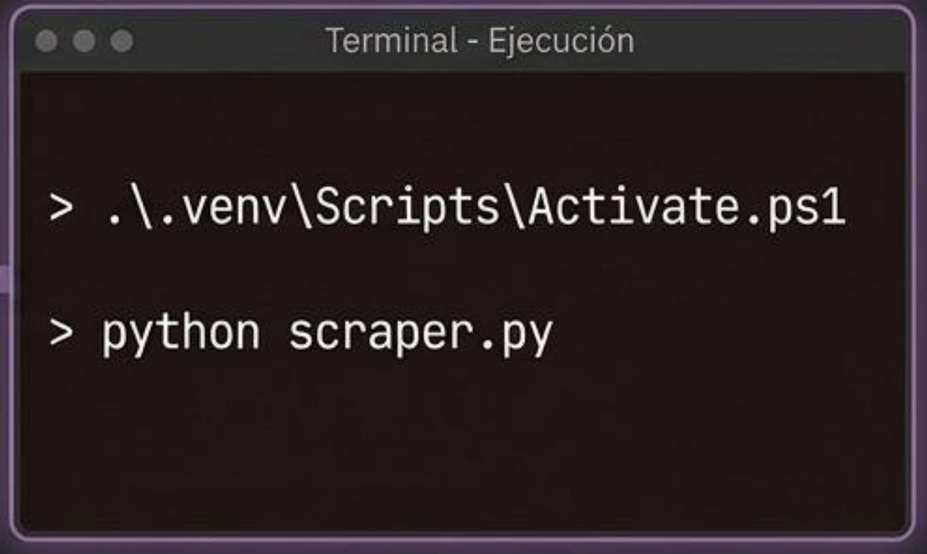
Validar la persistencia local antes de inicializar Playwright ahorra recursos de red, cómputo y previene la corrupción del dataset.

Gemini Notebook

Autonomía total: De script manual a proceso en segundo plano



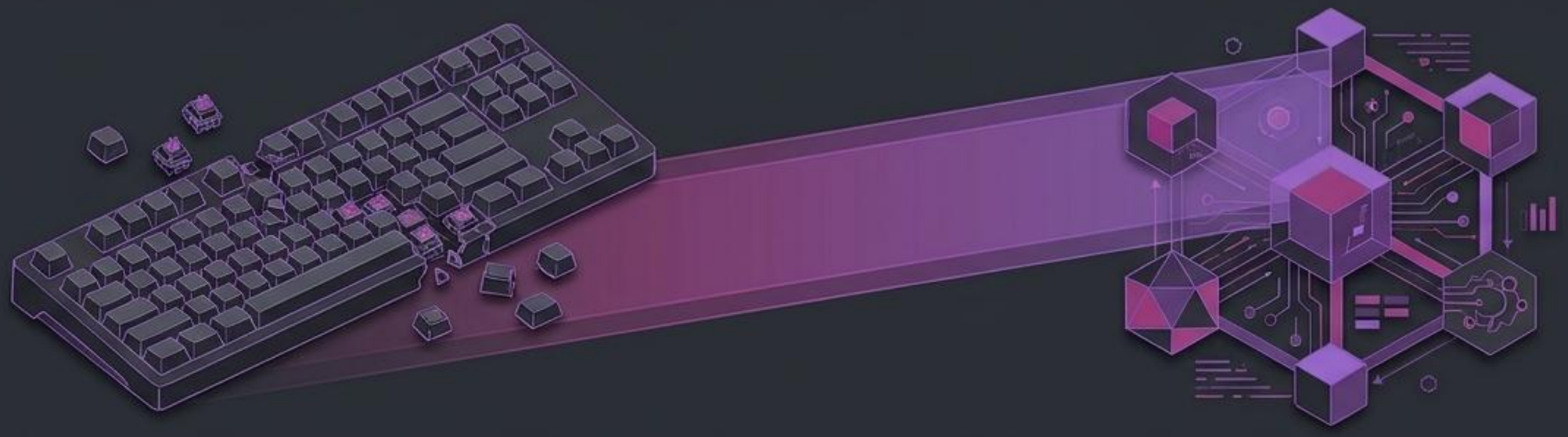




El entorno virtual se activa automáticamente cada tarde.
El Dato Financiero se recolecta sin intervención humana.

Gemini Notebook

El paradigma ha cambiado: De codificar a orquestar

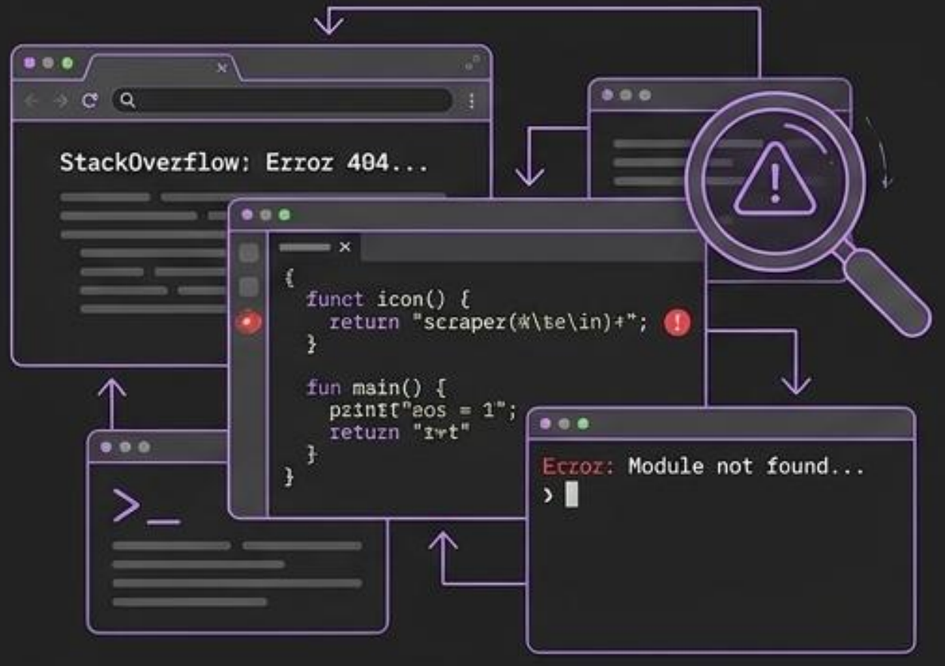


Actualización Profesional (5 minutos): Cómo la Inteligencia Artificial aceleró el desarrollo de este Trabajo Práctico.

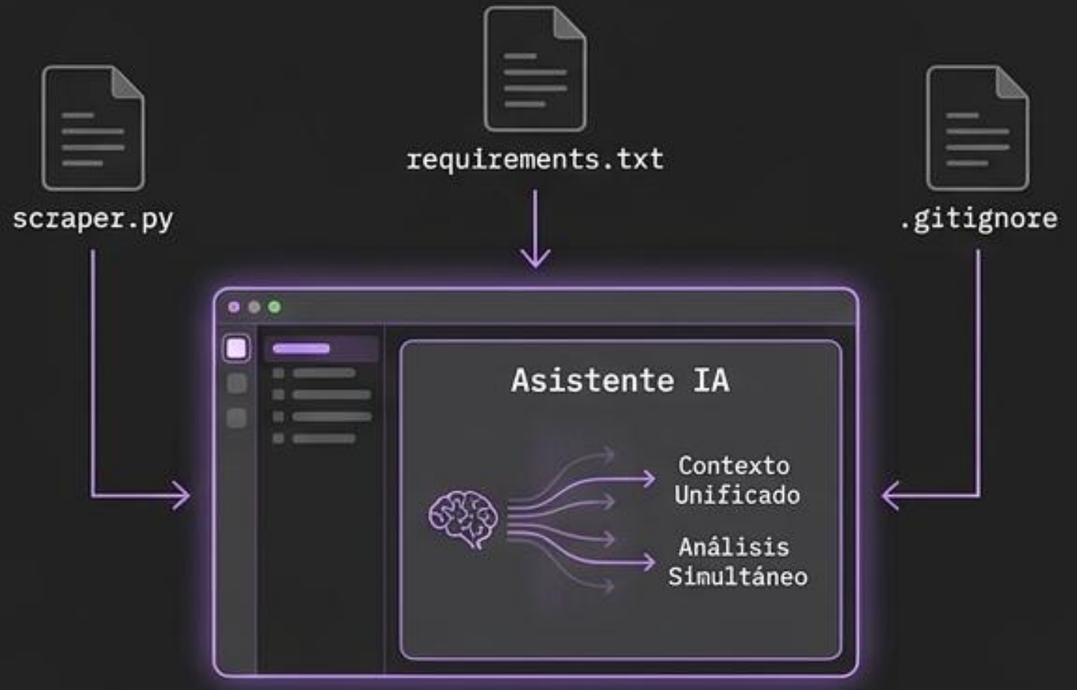
Gemini Notebook

Vibe Coding y Entornos Nativos de IA

Ayer: StackOverflow + Cambio de Contexto



Hoy: Contexto Total del Proyecto



El IDE ya no es un editor de texto; es un agente que lee simultáneamente todos los archivos del repositorio para predecir la intención del programador.

Gemini Notebook

Spec-Driven Development (SDD) en la práctica

El Qué

Crea una función en Python usando la librería csv que valide si la fecha de hoy ya está registrada en 'cotizaciones.csv'.

El Cómo

```python
import csv
from datetime import date

def validar_fecha_cotizacion(archivo_csv):
    """Valida si la fecha de hoy está en 'cotizaciones.csv'."""
    hoy = date.today().strftime("%Y-%m-%d")
    try:
    with open(archivo_csv, mode='r', newline='', encoding='utf-8') as f:
        lector = csv.reader(f)
        for fila in lector:
            if hoy in fila:
                return True # Fecha de hoy encontrada
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: El archivo '{archivo_csv}' no existe.")
        return False
    except Exception as e:
        print(f"Error al procesar el archivo: {e}")
        return False
        return False # Fecha de hoy no encontrada


# Ejemplo de uso:
# archivo = 'cotizaciones.csv'
# si_registrada = validar_fecha_cotizacion(archivo)
# print(f"¿Fecha de hoy registrada?: {si_registrada}")
```

Invertimos el flujo de trabajo: El desarrollador diseña especificaciones y reglas de negocio claras; la Gen-IA asume la responsabilidad de la sintaxis.

Gemini Notebook

Resolución de incidentes asistida por Gen-IA



La IA actúa como un tutor privado continuo (pair programming automatizado), eliminando horas de frustración en el ciclo de desarrollo.

Gemini Notebook

El flujo de trabajo integral del Científico de Datos

Data Science Pipeline



Bases Técnicas:
Dominio de **Python**, **BeautifulSoup** y **Playwright**
(El poder de extraer la materia prima).



Orquestación:
Integración con el **Sistema Operativo** y **entornos virtuales**
(El poder de la autonomía).



Herramientas Gen-IA:
Adopción de **SDD** y **Entornos Nativos**

(El multiplicador de velocidad).

Comprender la lógica nos hace programadores;
orquestar con IA nos convierte en arquitectos de soluciones.

Gemini Notebook

Código abierto y Materiales de Estudio



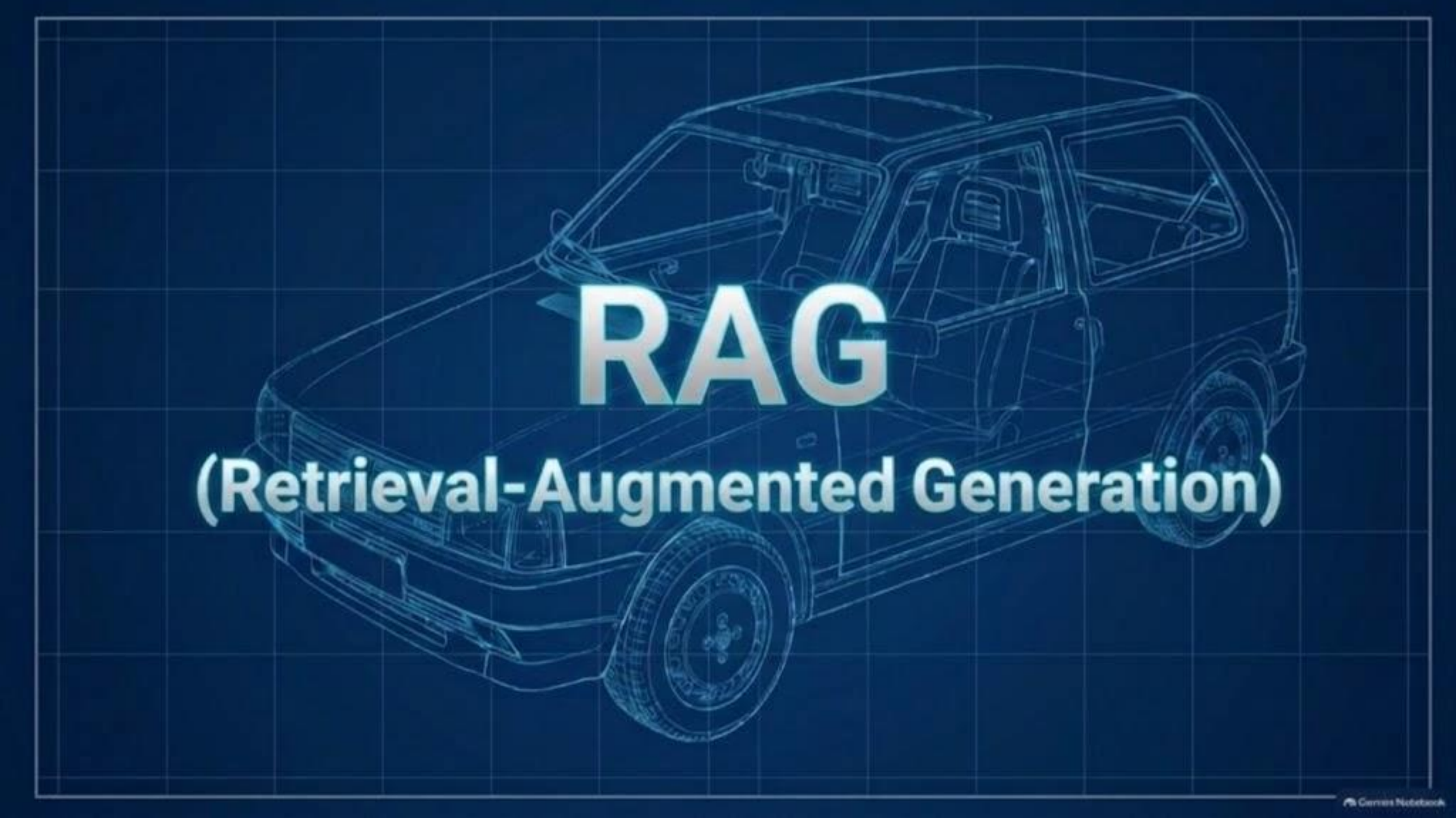
github.com/sacqsy/scraper-bna-cotizacion-usd

ARCHIVOS DISPONIBLES

- scraper.py (Script completo documentado)
- requirements.txt (Dependencias)
- TP_Colaborativo_C_Datos.pdf (Documentación entregada)

El repositorio es público para que puedan clonar este bot hoy mismo.
Agradecemos al profesor y abrimos el micrófono para sus consultas.

Gemini Notebook


RAG
(Retrieval-Augmented Generation)

El Límite Paramétrico: Riesgos de la Alucinación



En mecánica automotriz, un torque de tapa de cilindros inventado por una IA no es un error de texto; es una falla catastrófica del motor.

Gemini Notebook

Resolución Arquitectónica: Por qué elegir RAG

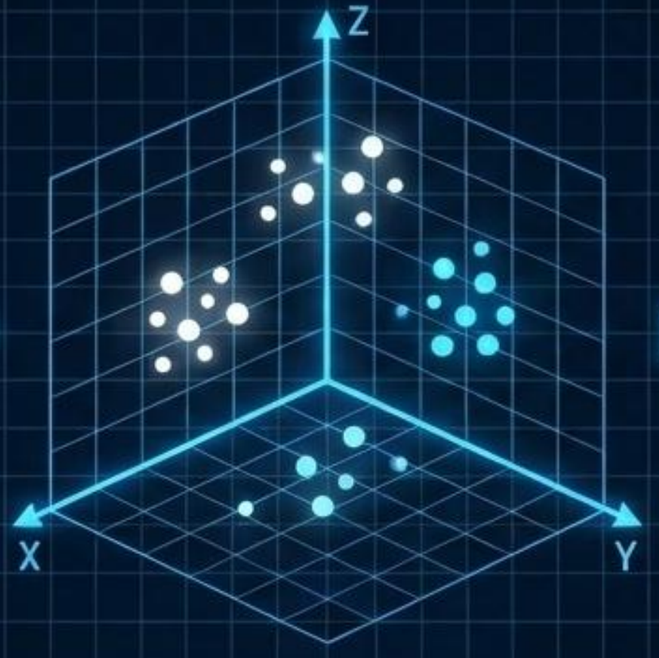
	Consulta Directa	Fine-Tuning	RAG (Nuestra Solución)
Costo Computacional	 Bajo	 Muy Alto (GPU)	 Medio
Precisión Fáctica	 Baja (Riesgo Crítico)	 Media (Aún alucina)	 Muy Alta (Anclada a docs)
Flexibilidad	 Nula	 Rígida	 Dinámica

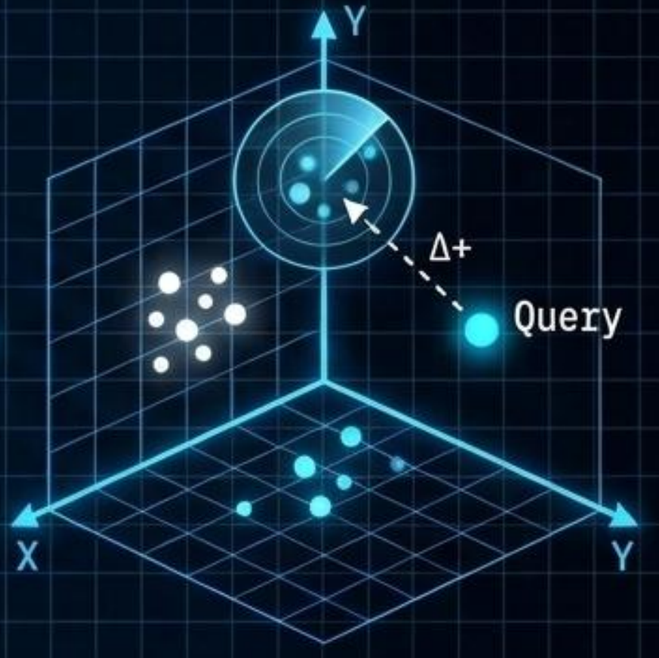
Síntesis: RAG separa el razonamiento (el modelo LLM) del conocimiento (la base de datos). No le enseñamos mecánica; le entregamos el manual exacto en tiempo real.

Gemini Notebook

Anatomía de RAG: De Texto Plano a Espacios Vectoriales Multidimensionales







1. Fragmentación (Chunking con Overlap)

Los manuales técnicos se dividen en fragmentos de 1000 caracteres. Se aplica un solapamiento de 200 caracteres para preservar el hilo semántico entre párrafos cortados.

2. Vectorización (Embeddings)

Un modelo de lenguaje traduce el texto a coordenadas numéricas (vectores de 768 dimensiones). Fragmentos con significado técnico similar se agrupan matemáticamente.

3. Búsqueda por Similitud (MIPS)

Al ingresar la consulta, esta se vectoriza. Mediante álgebra lineal, el sistema recupera instantáneamente los fragmentos matemáticamente más cercanos a la pregunta.

Gemini Notebook

Orquestación del Sistema en 3 Nodos

Definitiva macro-architectura topología

Interfaz
(Streamlit)

Normaliza la entrada del mecánico y convierte la consulta técnica en un vector.

[DATA_PAYLOAD]
query_vector

Motor de Recuperación
(Supabase + pgvector)

Ejecuta una función RPC en PostgreSQL filtrando por vehículo.

Devuelve el Top K de fragmentos.

[CONTEXT]
Fragmentos exactos

Generación Condicionada
(Gemini 2.5 Flash)

Recibe el prompt + los fragmentos recuperados.



Regla del Código: "Basá tus respuestas ÚNICAMENTE en la información contenida en los fragmentos... Si el manual no especifica un dato, indicá claramente que la información no figura."

Gemini Notebook

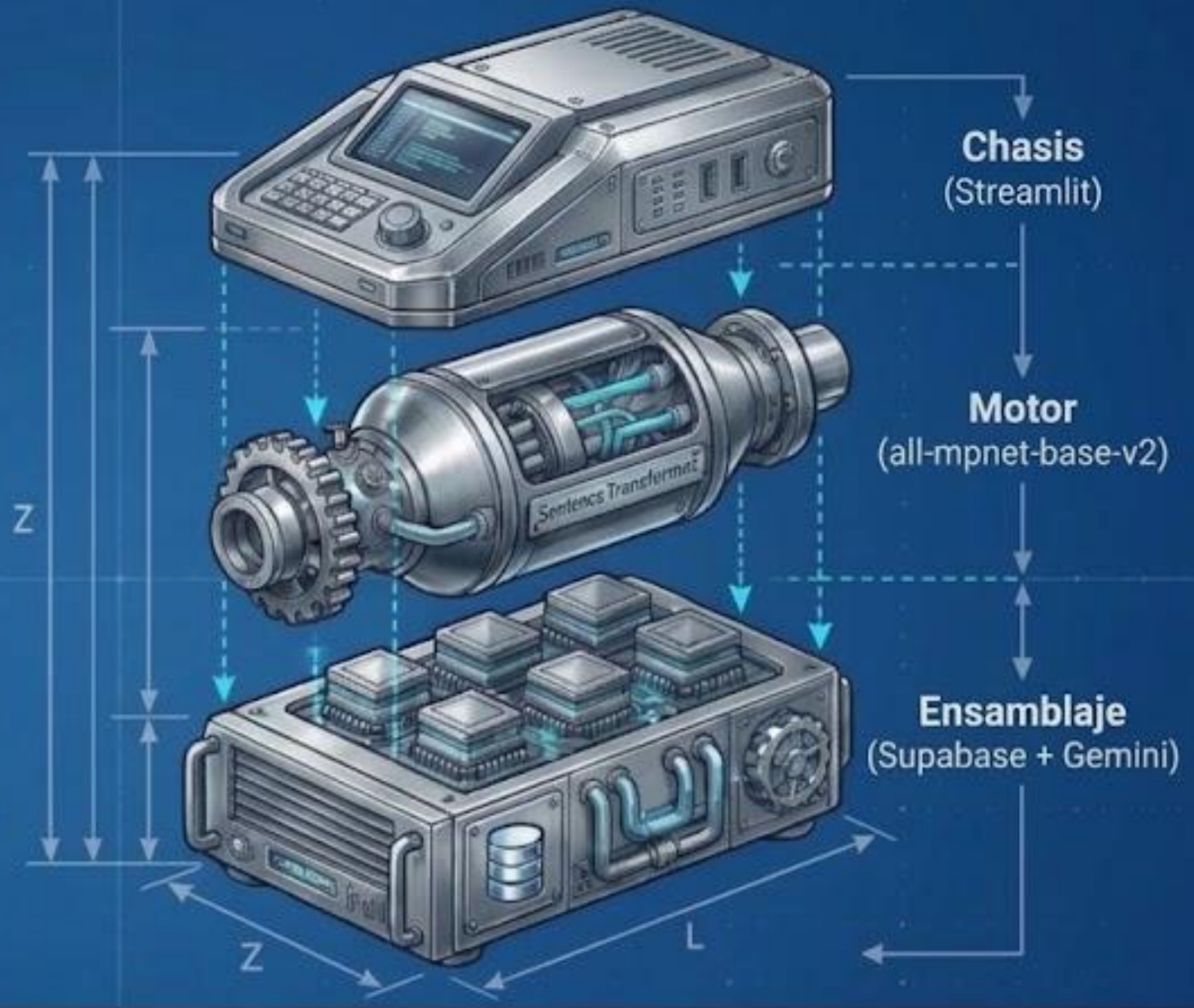
Sistema Integrado

La suma de las partes asegura precisión mecánica y cero “alucinaciones”.

Chasis (Streamlit) – Despliegue inmediato e interfaz unificada en Python.

Motor (all-mpnet-base-v2) – Traducción perfecta de la jerga de taller a matemáticas.

Ensamblaje (Supabase + Gemini) – Recuperación anclada exclusivamente en manuales originales.



La suma de las partes asegura precisión mecánica absoluta, respetando las especificaciones del fabricante sin comprometer la integridad técnica.

Gemini Notebook

Impacto Operativo en el Mantenimiento



Cero Alucinaciones Fácticas

Garantía de integridad de datos mediante el System Prompt. Información no disponible = el sistema se niega a inventar, eliminando el riesgo de daño físico.



Democratización de Recursos

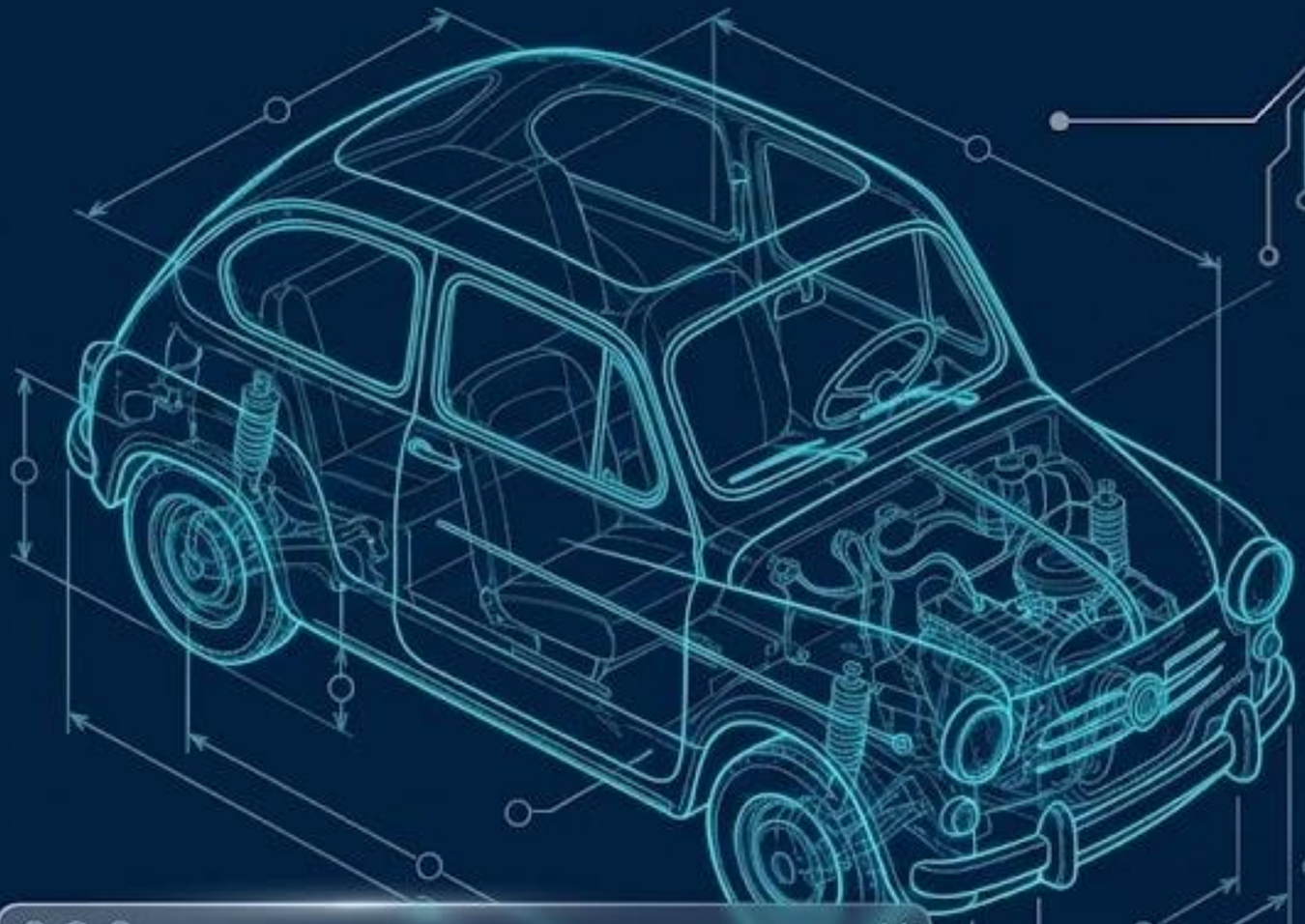
Digitalización activa. Permite que técnicos junior y aprendices accedan a conocimiento experto de modelos descatalogados en milisegundos.



Reducción del MTTR

Mean Time To Repair. Al eliminar la búsqueda manual en cientos de páginas degradado, se eliminan los tiempos muertos de diagnóstico.

Gemini Notebook



¿Qué son Streamlit y Sentence-Transformers en Python?

Construcción de Interfaces Web y Motores Semánticos para nuestro Asistente Técnico (Fiat 600, Fiat Uno, Citroën 3CV).

```
[STACK] 100% Python Nativo
[ENV] Ejecución Local / Nube
[CORE] RAG + Modelos Reactivos
```

Gemini Noteb

¿Qué es Streamlit?

Streamlit es una librería open-source de Python que permite crear páginas web interactivas en minutos escribiendo únicamente código de Python, eliminando la complejidad de HTML, CSS o JavaScript y de servidores web complejos.

```
[FRAMEWORK] Streamlit
[LANG] Python Puro
[UI] Web Interactiva
```

Diseñando el Chasis: Streamlit vs Web Tradicional

Nivel Superior (El Chasis):
Streamlit.
Desplague inmediate e
intertaz anilicada en Python.



Stack Tradicional Web



Lenguajes	3 (HTML/CSS/JS)
Flujo de Ejecución	Callbacks asíncronos complejos. Gestión del DOM manual.

El Enfoque Streamlit

Python Puro

Lenguajes	1 (Python Puro)
Flujo de Ejecución	Modelo de ejecución Reactiva (Top-to-Bottom). Gestión de estado nativa.

Cero fricción para el desarrollador backend.

Gemini Notebook

Ensamblando el Chasis: Memoria y Componentes Reactivos

Nivel Superior (El Chasis):
Streamlit.
Decplague inmedlate e
interfaz anllcada en Python.



```
vehiculo = st.sidebar.selectbox('Seleccioná...',
   ('fiat_600', 'fiat_uno', 'citroen_3cv'))
```

```
@st.cache_resource
# Congela la carga de los modelos
en RAM para evitar recargas
```



Asistente Técnico

Seleccioná...

Historial de la conversación

Escribí tu consulta...

```
st.session_state.messages
# Protege y mantiene el historial de
la conversación
```

```
if prompt := st.chat_input('Escribí tu consulta...'):
```

Gemini Notebook

El Problema del Filtro Literal

Nivel Superior (El Chasis):
Srreginit.
Decplague inmediate e
intertoz anlifcada en Python.





Manual Físico:
“apertura de contactos del ruptor”

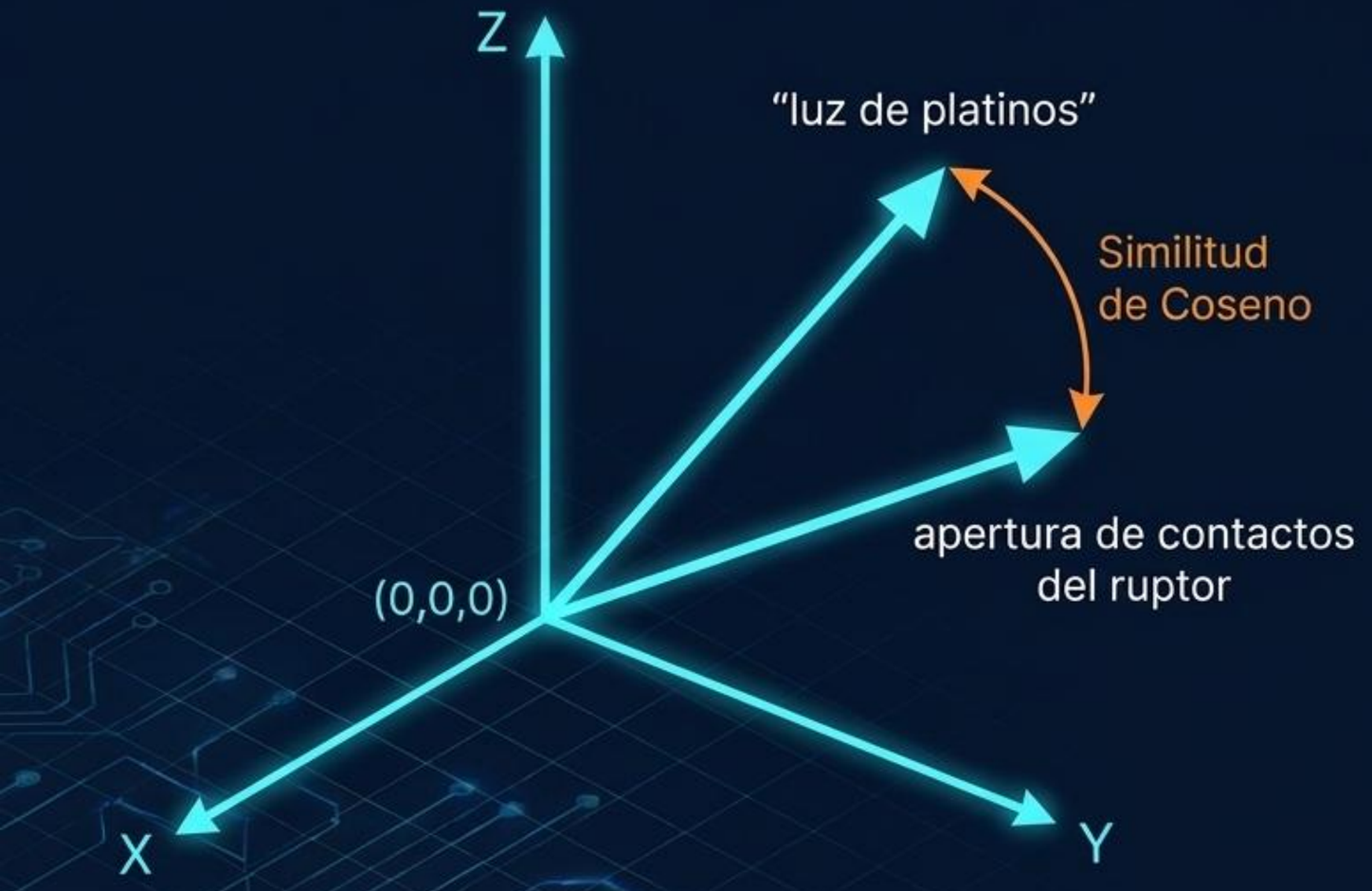
Usuario (Taller) busca:
“luz de platinos”

```
Evaluación Booleana (Ctrl+F):
if 'luz de platinos' in manual:
  -> False
```

El texto exacto no coincide, aunque el significado técnico sea idéntico.
Un buscador léxico falla; necesitamos un motor semántico que entienda el contexto.

Gemini Notebook

El Motor Semántico: De Texto a Geometría



Vectorización

La librería **Sentence-Transformers (all-mpnet-base-v2)** traduce la jerga de taller a 768 números flotantes (coordenadas espaciales).

En lugar de igualar caracteres, medimos matemáticamente el ángulo entre los vectores.

```
Menor ángulo = Mayor
coincidencia de significado,
sin importar los caracteres.
```

Gemini Notebook

La Transmisión — Flujo de Datos 100% Local



Síntesis Operativa

- **Arquitectura de Transmisión Local:** El código de la aplicación (Streamlit) y la inteligencia artificial (embeddings) corren exclusivamente en la computadora local.
- **Cero dependencias de nube *para la ejecución del código***, pero con **conectividad para *consulta de datos*** en Supabase (Web).
- **Nota Pre-Cloud**: Esta es la etapa previa al despliegue en **Streamlit Cloud** conectándolo a GitHub.

Gemini Notebook

Nodo de Recuperación: Supabase y pgvector



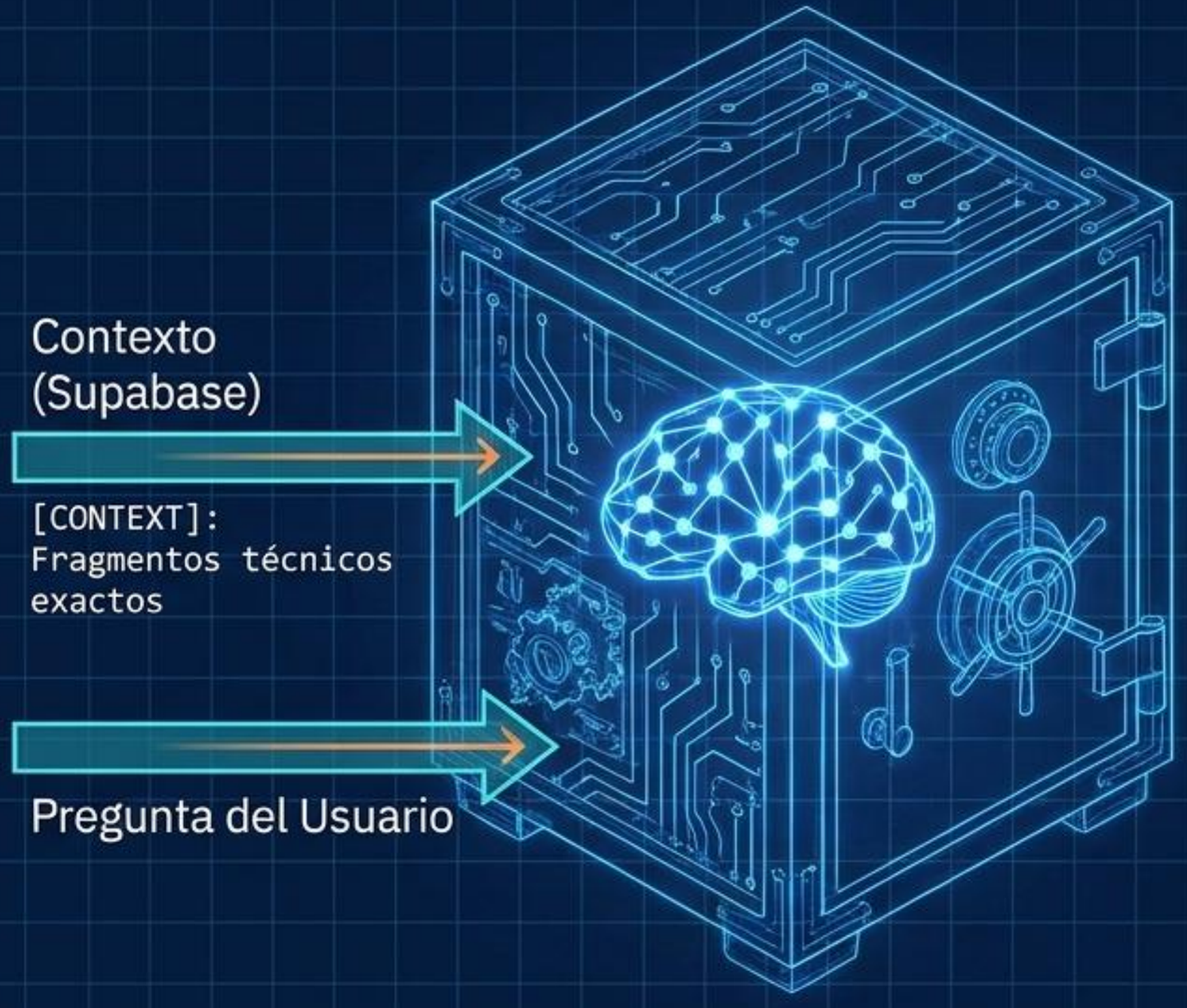

```
# Memoria No Paramétrica (PostgreSQL)
res = supabase_client.rpc(
    "buscar_manual_especifico", {
        "query_embedding": str(query_vector),
        "match_count": 20,
        "filtro_modelo": vehiculo # ej. fiat_600
    }
).execute()
```

El sistema devuelve exclusivamente el **contexto puro puro original del manual** para ser inyectado en el LLM.

El sistema devuelve exclusivamente el contexto puro original del manual para ser inyectado en el LLM.

Gemini Notebook

Generación Condicionada: El Cerebro Gemini



El System Prompt (Restricciones Estrictas)

Para eliminar las alucinaciones, el modelo `gemini-2.5-flash` es bloqueado matemáticamente. El prompt del sistema actúa como un conjunto inflexible de reglas.

- "Sos un técnico mecánico... Usá terminología de taller argentino."
- "Basá tus respuestas ÚNICAMENTE en la información de los fragmentos del manual."
- "Si el manual no especifica el dato, indicá claramente que NO figura. No inventes valores."

Resultado: Síntesis en lenguaje natural, con rigor técnico inquebrantable.

Gemini Notebook

Despliegue a Producción: De la PC al Taller







Paso 1: Repositorio (Git)

Subimos app_streamlit.py y declaramos las dependencias exactas en requirements.txt (Streamlit, Sentence-Transformers, Supabase, GenAI).

Paso 2: Streamlit Cloud

Vinculación automatizada de la plataforma de hosting gratuito con el repositorio.

Paso 3: El Camino Final

El Asistente Técnico obtiene una URL pública, operando en tiempo real desde el celular de cualquier técnico debajo del chasis de un vehículo.

Gemini Notebook

Acceso y Código del Chatbot

https://chatbot-autos-clasicos-nvynbkrzdqtlxqzr9ornpo.streamlit.app/

(Prueba el chatbot en vivo)

Repositorio y Código Completo

github.com/gabrielregali/chatbot-autos-clasicos

- README.md (Documentación general)
- app_streamlit.py (Código fuente principal)
- requirements.txt (Librerías y dependencias)

El repositorio es público para que puedan clonar y desplegar el chatbot hoy mismo.
Agradecemos al profesor y abrimos el micrófono para sus consultas.

Gemini Notebook